

Daftar Isi

Keypoint.....	2
Prinsip titrasi.....	2
Pengaplikasian.....	2
Keuntungan.....	2
Keterbatasan.....	2
Introduction.....	3
Definisi.....	3
Tujuan.....	4
Instrumentasi dan reagen.....	5
Jenis titrasi.....	7
Berdasarkan reaksi kimia.....	7
1.) Titrasi asam basa.....	7
2.) Titrasi redoks (reduksi-oksidasi).....	8
3.) Titrasi pengendapan / Titrasi Argentometri.....	11
4.) Titrasi pembentukan kompleks/ titrasi kompleksometri.....	14
5.) Titrasi bebas air (TBA).....	18
6.) Titrasi nitrimetri / diazotasi.....	21
Berdasarkan cara titrasi.....	23
1.) Titrasi langsung.....	23
2.) Titrasi kembali.....	24
Larutan Titran dan Larutan Standar dalam Titrasi.....	24
Larutan titran.....	24
Larutan Baku (Standar).....	25
Pengaplikasian.....	27
Prosedur titrasi.....	27
Cara Perhitungan Kadar.....	28

Titration or Titrimetry

Keypoint

Prinsip titration

Something reacts chemically with a standard solution reagent that has a known concentration or with a concentration that can be determined accurately. The amount of standard solution required to react completely with the whole sample is used to estimate the purity of the sample.

Pengaplikasian

Provides standard pharmacopeia methods for testing drugs that have not been formulated and additives, as well as some drugs that have been formulated, such as those that do not have a strong chromophore group.

Used for standardization of raw materials and intermediates used in drug synthesis in industry. Raw material suppliers can provide these materials with the determined purity that has been tested by titrimetry according to pharmacopeia standards.

Some special titrations, such as Karl Fischer titration to estimate water content, are used in the pharmaceutical industry.

Keuntungan

- Can achieve higher precision and accuracy than instrumental methods, with precision around $\pm 0,1\%$ that can be achieved.
- This method is generally robust.
- Analysis can be automated.
- Easy to perform and does not require special equipment.
- This method is absolute and does not depend on instrument calibration.

Keterbatasan

- Not selective.

- Memakan waktu jika tidak diotomatisasi dan memerlukan tingkat keahlian operator yang lebih tinggi daripada metode instrumental rutin.
- Membutuhkan jumlah sampel dan reagen yang besar.
- Reaksi larutan standar dengan analit harus cepat dan lengkap.

Introduction

Definisi

Kata "titrasi" berasal dari kata bahasa Prancis *titrer*, yang berarti proporsi emas atau perak dalam koin atau dalam karya emas atau perak; yaitu, ukuran kehalusan atau kemurnian. Tiltre menjadi titre, yang berarti "kehalusan emas paduan", dan kemudian "konsentrasi suatu zat dalam sampel tertentu". Pada tahun 1828, ahli kimia Prancis Joseph Louis Gay-Lussac pertama kali menggunakan titre sebagai kata kerja (*titrer*), yang berarti "menentukan konsentrasi suatu zat dalam sampel tertentu"

Metode titrimetri masih banyak digunakan dalam analisis farmasi karena kekuatannya, biayanya yang murah, dan kemampuannya untuk presisi tinggi. Satu-satunya persyaratan metode analitik yang tidak dimiliki oleh metode ini adalah spesifisitas.

Titrasi: adalah teknik analisis kuantitatif di mana suatu larutan dengan konsentrasi yang tidak diketahui disebut dengan analit direaksikan dengan larutan lain yang konsentrasinya diketahui disebut dengan titran. Tujuannya untuk menentukan konsentrasi analit.

Titrasi juga dikenal sebagai titrimetri dan analisis volumetri adalah metode laboratorium umum dari analisis kimia kuantitatif untuk menentukan konsentrasi analit (zat yang akan dianalisis) yang teridentifikasi. Suatu reagen, yang disebut titran, titer atau titrator, dibuat sebagai larutan standar yang konsentrasi dan volumenya diketahui. Titran bereaksi dengan larutan analit atau titrat untuk menentukan konsentrasi analit. Volume titran yang bereaksi dengan analit disebut volume titrasi.

Titrasi digunakan secara luas dalam analisis kimia. Di satu sisi, titrasi dapat dilakukan dengan sangat mudah dan cepat, di sisi lain, titrasi memberikan

hasil pengukuran yang sangat akurat setelah hanya beberapa menit - dalam kondisi yang optimal.

Titrimetri atau titrasi juga disebut volumetri. Oleh karena pengukuran volume berperan penting dalam titrasi, maka teknik ini juga disebut dengan analisa volumetrik. Bahkan ketika bekerja dengan elektroda pH, satuan pengukuran titrasi tetaplah volume bukan nilai pH. Keakuratan volume sangat penting untuk setiap titrasi. Sedangkan kolorimetri adalah pengecualian, yang merupakan metode titrasi, tetapi tidak dilakukan secara volumetrik.

Titrasi adalah metode analisis kuantitatif yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu zat dalam larutan dengan cara meneteskan larutan standar (titran) ke dalam larutan yang dianalisis (analyte) hingga terjadi reaksi stoikiometri sempurna (titik ekuivalen). Titrasi mencari volume larutan yang dibutuhkan untuk bereaksi tepat habis dengan zat yang diuji

Tujuan

Tujuan utama dari titrasi adalah untuk menentukan konsentrasi suatu zat dalam larutan secara akurat melalui reaksi kimia yang terukur dan terkendali.

- Menentukan kadar atau konsentrasi zat dalam sampel.
- Mengidentifikasi kemurnian senyawa.
- Mengetahui reaktivitas atau jumlah gugus fungsional (misal: asam, basa, redoks, kompleks)
- Menetapkan titik ekuivalen dalam reaksi kimia sehingga jumlah mol zat yang bereaksi bisa diketahui dengan tepat.
- Menetapkan stoikiometri reaksi antara zat yang dianalisis dan titran.

Untuk dapat melakukan analisis titrimetri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Reaksi berlangsung cepat
- Reaksi sederhana dan dinyatakan dalam persamaan reaksi
- Bahan yang dianalisis bereaksi sempurna dengan senyawa baku (titran) dengan perbandingan kesetaraan stoikiometris
- Harus ada perubahan saat titik ekuivalen tercapai

- Harus ada indikator jika syarat 3 tidak dipenuhi

Instrumentasi dan reagen

Peralatan gelas yang digunakan dalam titrasi adalah sejumlah alat gelas volumetrik dan gelas laboratorium lain yang penting untuk keakuratan dan keamanan proses titrasi. Berikut peralatan gelas utama:

1. Buret

Alat utama dalam titrasi untuk meneteskan larutan titran dengan volume yang dapat diatur dan diukur tepat. Buret biasanya terbuat dari kaca borosilikat dengan skala terukur dari 0,01 mL.

Fungsi: Menyalurkan larutan standar secara perlahan ke dalam larutan sampel.

2. Erlenmeyer (Labu Erlenmeyer)

Gelas berbentuk kerucut dengan mulut yang relatif sempit, cocok untuk menampung larutan sampel dan melakukan pengadukan selama titrasi.

Fungsi: Sebagai wadah reaksi utama titrasi, memungkinkan pengadukan dan mencegah tumpahan.

3. Pipet Volumetrik

Untuk mengambil volume sampel yang tepat dengan akurasi tinggi sebelum dititrasi. Pipet ini juga terbuat dari kaca dengan skala untuk volume tertentu, misalnya 10 mL atau 25 mL.

Fungsi: Memindahkan volume pasti larutan sampel ke labu Erlenmeyer.

4. Gelas Kimia (Beaker)

Biasanya digunakan untuk menyiapkan larutan, mencampur bahan, atau sebagai wadah larutan yang tidak memerlukan ketelitian tinggi dalam pengukuran volumenya.

Fungsi: Persiapan larutan awal, pemanasan, dan penampungan cairan.

5. Corong (Buret Funnel)

Digunakan untuk menuang larutan titran ke dalam buret tanpa tumpah.

Fungsi: Memudahkan pengisian larutan ke dalam buret dengan aman.

Semua peralatan gelas ini umumnya terbuat dari kaca borosilikat yang tahan panas dan tahan bahan kimia agar tahan lama dan tidak bereaksi dengan larutan yang dititrasi. Pemilihan alat yang tepat dan penggunaannya dengan benar sangat penting untuk hasil titrasi yang akurat dan dapat dipercaya.

Senyawa yang digunakan sebagai larutan baku atau pembakuan yaitu senyawa dengan kemurnian dan stabilitas yang tinggi. Berikut standar primer yang biasa digunakan dalam titrasi

Standar Primer	Kegunaan
Kalium hidrogen ftalat	Standarisasi larutan natrium hidroksida (NaOH)
Kalium hidrogen ftalat	Standarisasi asam perklorat dalam pelarut asam asetat (asam perklorat asetat)
Kalium iodate (KIO_3)	Standarisasi larutan natrium tiosulfat melalui pembentukan iodium
Natrium karbonat anhidrat (Na_2CO_3)	Standarisasi larutan asam klorida (HCl)
Logam seng (Zn)	Standarisasi larutan EDTA (etilendiamintetraasetat)

Larutan standar primer tidak selalu memiliki kemurnian yang tetap, karena tingkat kemurniannya dapat bervariasi. Oleh karena itu, misalnya, larutan standar natrium hidroksida dapat distandarisasi menggunakan kalium hidrogen ftalat, yang tersedia dengan tingkat kemurnian tinggi. Setelah natrium hidroksida berhasil distandarisasi, larutan tersebut menjadi larutan standar sekunder, yang kemudian dapat digunakan untuk menstandarisasi larutan standar asam klorida.

Indikator atau alat lain untuk mengetahui selesainya titrasi. Berikut indikator yang biasa digunakan, khususnya pada titrasi asam dan basa.

Indikator	Warna pada Suasana Asam	Rentang Perubahan Warna (pH)	Warna pada Suasana Basa

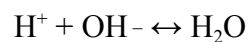
Metil ungu	Kuning	0,0 — 1,6	Ungu
Bromofenol biru	Kuning	3,0 — 4,6	Biru
Metil jingga	Merah	3,1 — 4,4	Kuning
Metil merah	Merah	4,4 — 6,3	Kuning
Lakmus	Merah	5,0 — 8,0	Biru
Bromotimol biru	Kuning	6,0 — 7,6	Biru
Fenolftalein	Nirwarna	8,3 — 10,0	Pink
Alizarin kuning	Kuning	10,1 — 12,0	Merah

Jenis titrasi

Berdasarkan reaksi kimia

1.) Titrasi asam basa

Dalam titrasi asam-basa atau disebut juga netralisasi, asam dititrasi dengan basa (atau sebaliknya). Deteksi titik ekuivalen dapat dilakukan dengan indikator warna atau secara potensiometri dengan kaca. Reaksi yang terjadi sama untuk semua titrasi asam/basa, yaitu terbentuk air dari proton dan ion hidroksida



Terdapat prinsip dalam titrasi asam-basa:

Netralisasi: Reaksi netralisasi terjadi antara ion hidrogen dari larutan asam dengan ion hidroksida dari larutan basa dan membentuk air yang bersifat netral. Berdasarkan konsep lain reaksi netralisasi dapat juga dikatakan sebagai reaksi antara donor proton (pemberi) dengan akseptor proton (penerima).

Titik ekuivalen: adalah titik dimana reaksi penetralan tepat tercapai sehingga titrasi harus dihentikan, yang dapat diamati dari perubahan warna indikator

Asidi-Alkalimetri: Asidimetri merupakan sesuatu metode pengukuran kadar kebasaan suatu zat dengan menggunakan larutan asam sebagai standar. Alkalimetri merupakan suatu teknik analisis untuk

mengetahui kadar keasaman suatu zat dengan menggunakan larutan standar basa.

Penetapan kadar ini berdasarkan proton dari zat yang bersifat asam atau basa, baik dalam lingkungan air ataupun lingkungan bebas air.

Indikator asam–basa menunjukkan titik akhir titrasi dengan perubahan warna. Titik akhir dan titik ekuivalen tidak sama persis, karena titik ekuivalen ditentukan secara stoikiometri reaksi sedangkan titik akhir hanyalah perubahan warna dari indikator.

Kehati-hatian dalam pemilihan indikator akan mengurangi kesalahan indikator. Sebagai contoh, jika titik ekuivalen berada pada pH 8,4, maka indikator fenolftalein akan digunakan.

Analisis titrimetri merupakan satu dari bagian utama kimia analitik dan perhitungannya didasarkan pada hubungan kuantitatif reaksi-reaksi kimia. Menurut Raymond Chang, reaksi kimia yang digunakan sebagai dasar titrasi adalah:

- Reaksi yang melibatkan asam kuat dan basa kuat
- Reaksi yang melibatkan asam lemah dengan basa kuat dan
- Reaksi yang melibatkan asam kuat dan basa lemah.

Pada titrasi asam basa yang perlu diperhatikan adalah: larutan standar yaitu larutan yang sudah diketahui konsentrasinya, indikator yang fungsinya untuk mengetahui titik akhir titrasi, dan prosedur untuk menghitung konsentrasi larutan yang ditentukan.

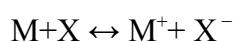
Pada titrasi asam basa kuat, titik akhir dari titrasi adalah titik pada saat pH reaktan sekitar 7. Titik ekivalen dapat diketahui dengan cara menggunakan PH meter atau menggunakan indikator

2.) Titrasi redoks (reduksi-oksidasi)

Reaksi redoks adalah yang melibatkan oksidasi suatu spesi ditandai dengan peningkatan bilangan oksidasi, pelepasan elektron, atau penambahan oksigen serta reduksi spesi lain yang ditandai dengan penurunan bilangan oksidasi, penambahan elektron, atau pelepasan oksigen.

Titrasi redoks (reduksi-oksidasi) didasari pada transfer elektron antara larutan titran dan analit. Titik akhir titrasi pada teknik ini ditandai dengan perubahan warna indikator. Indikator pada titrasi redoks memberikan perubahan warna apabila indikator mengalami perubahan dari kondisi teroksidasi menjadi tereduksi.

Pada titrasi redoks, komponen oksidasi dititrasi dengan agen pereduksi, atau sebaliknya. Keadaan oksidasi dari reaktan dan potensial redoks dari sampel berubah. Deteksi titik ekuivalen dapat dilakukan dengan perubahan warna (indikator warna atau larutan sampel).



Dasar yang digunakan adalah perpindahan elektron. Penetapan kadar senyawa dalam reaksi ini digunakan dalam permanganometri, serimetri, iodi-iodometri, iodatometri, serta bromatometri.

Jenis titrasi redoks biasanya menggunakan potensiometri untuk mendeteksi titik akhir, meskipun demikian penggunaan indikator yang dapat berubah warnanya dengan kelebihan titran juga sering digunakan.

Titrasi redoks didasarkan pada proses pertukaran elektron antara titran dan analit. Jenis titrasi ini umumnya diamati menggunakan potensiometri, meskipun dalam beberapa kasus dapat juga digunakan pewarna (indikator redoks) yang berubah warna ketika mengalami oksidasi oleh kelebihan titran.

Potensial reduksi merupakan ukuran seberapa besar suatu senyawa secara termodinamika cenderung untuk menerima elektron. Nilai potensial reduksi yang positif dan tinggi menunjukkan bahwa suatu senyawa mudah direduksi dan dengan demikian berperan sebagai agen pengoksidasi kuat, yaitu mampu menarik elektron dari zat lain yang memiliki potensial reduksi lebih rendah.

Suatu zat dengan potensial reduksi yang lebih tinggi akan mengoksidasi zat lain yang memiliki potensial reduksi lebih rendah. Perbedaan potensial antara kedua zat tersebut disebut sebagai potensial reaksi, dan besarnya kurang lebih sama dengan beda potensial yang akan

terukur apabila kedua zat tersebut membentuk dua setengah sel dari suatu sel elektrokimia.

Potensial Reduksi Standar (E°) Beberapa Pasangan Redoks terhadap Elektroda Hidrogen Standar (0 V)

Pasangan Redoks (Reaksi Setengah Sel)	Potensial Reduksi Standar (E°)
$\text{Ce}^{4+} + \text{e}^- \rightarrow \text{Ce}^{3+}$	+1,61 V
$\text{MnO}_4^- + 5\text{e}^- + 8\text{H}^+ \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$	+1,51 V
$\text{Cl}_2 + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{Cl}^-$	+1,36 V
$\text{Br}_2 + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{Br}^-$	+1,065 V
$\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \rightarrow \text{Fe}^{2+}$	+0,771 V
$\text{I}_2 + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{I}^-$	+0,536 V
$\text{AgCl} + \text{e}^- \rightarrow \text{Ag}^+ + \text{Cl}^-$	+0,223 V
$2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2$	0 V
$\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Fe}$	-0,440 V
$\text{Ca}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Ca}$	-2,888 V

a. Titrasi iodimetri:

merupakan titrasi langsung, iodium berperan sebagai oksidator yang relatif kuat dengan nilai potensial oksidasi +0,536 V. Pada saat reaksi oksidasi iodium akan direduksi menjadi iodida. Iodium dapat mengoksidasi senyawa yang memiliki nilai potensial oksidasi lebih rendah darinya, seperti dalam Farmakope, reaksi iodimetri dilakukan untuk penetapan kadar asam askorbat (Vitamin C), natrium askorbat, metampiron (antalgin), serta natrium tiosulfat

b. Titrasi iodometri:

merupakan titrasi tidak langsung, dan digunakan untuk senyawa yang mempunyai potensial oksidasi lebih besar daripada senyawa

iodium-iodida. sebagai contoh adalah penentuan kadar klorin (Cl_3) dalam agen pemutih.

3.) Titrasi pengendapan / Titrasi Argentometri

Penetapan kadar berdasarkan terjadinya endapan yang sukar larut, misalnya pada penetapan kadar secara argentometri

Reaksi pengendapan adalah suatu reaksi kimia yang menghasilkan endapan. Endapan terbentuk jika larutan menjadi terlalu jenuh dengan zat yang bersangkutan. Syarat utama dalam pengendapan adalah perbedaan kelarutan senyawa-senyawa yang dipisahkan.

Suatu reaksi dapat dikatakan sebagai reaksi pengendapan apabila suatu substansi zat tidak dapat larut dalam pelarut dikarenakan kondisi larutan telah mencapai titik jenuhnya. Disaat larutan telah mencapai titik jenuhnya, maka kelarutan akan berkurang sehingga dalam kondisi tersebut dapat terbentuk endapan. Pengendapan dapat dilakukan untuk mengetahui kelarutan suatu substansi zat.

Pada pengendapan, dapat ditentukan dengan melihat nilai hasil kali kelarutan (solubility product constant, K_{sp}) dari masing-masing senyawa. Nilai K_{sp} rendah mengidentifikasikan bahwa senyawa mudah mengendap atau sukar larut. Jika K_{sp} suatu senyawa tinggi maka senyawa sulit diendapkan atau mudah larut. Pengendapan dipengaruhi oleh suhu, kondisi pH, dan waktu pengendapan

Titration pengendapan didasarkan pada pembentukan garam-garam yang sulit larut dari sampel dan reagen.

Salah satu aplikasi klasik dari titration pengendapan adalah penentuan halogenida (Cl^- , Br^- , dan I^-) dengan larutan AgNO_3 atau penentuan kadar perak dengan larutan NaCl .

Titration argentometri merupakan metode umum untuk menentukan kadar halogenida dan senyawa lain yang membentuk endapan dengan perak nitrat (AgNO_3) pada suasana tertentu. Metode Argentometri dikenal sebagai metode pengendapan sebab pada metode Argentometri membutuhkan pembentukan senyawa yang relatif tidak larut. Reaksi yang

menjadi prinsip titrasi Argentometri yaitu titrasi dengan AgNO₃, Reaksinya adalah



Argentometri adalah metode titrasi yang didasarkan pada pembentukan endapan garam perak yang sukar larut, biasanya perak halida (AgCl, AgBr, AgI). Tujuan utamanya adalah menentukan kadar ion halida (Cl⁻, Br⁻, I⁻), atau kadang juga ion sianida (CN⁻).

Argentometri merupakan metode umum untuk menentukan kadar halogenida dan senyawa lain yang membentuk endapan dengan perak nitrat (AgNO₃) pada suasana tertentu.

Indikator yang digunakan dalam reaksi argentometri adalah kalium kromat yang menghasilkan warna merah saat terdapat kelebihan ion Ag⁺

Untuk menentukan berakhirnya suatu reaksi pengendapan, digunakan indikator yang baru akan menghasilkan endapan apabila reaksi dipergunakan dengan hasil baik untuk titrasi pengendapan. Dalam titrasi yang melibatkan garam-garam perak terdapat tiga indikator yang telah sukses dikembangkan selama ini, yaitu metode Mohr menggunakan ion kromat (CrO₄²⁻) untuk mengendapkan Ag₂CrO₄ coklat. Metode Volhard menggunakan Fe³⁺, dan metode Fajans menggunakan indikator adsorpsi dan metode Leibig

a. Metode Mohr :

Metode Mohr merupakan metode yang menggunakan kalium kromat sebagai indikator untuk penentuan ion klorida, bromida, dan sianida dengan mereaksikannya menggunakan ion perak membentuk endapan merah bata dari perak kromat (Ag₂CrO₄). Metode Mohr digunakan untuk menetapkan kadar ion klorida (Cl⁻), dan kadang juga bromida (Br⁻). Titrasi ini dilakukan dalam suasana netral hingga sedikit basa (pH 6,5–10), karena jika suasana terlalu asam, ion kromat akan berubah menjadi dikromat, sedangkan pada suasana basa, ion perak dapat membentuk endapan Ag₂O.

b. Metode Volhard:

Metode Volhard digunakan untuk menetapkan kadar ion halida (Cl^- , Br^- , I^-) maupun ion perak (Ag^+), dan termasuk dalam titrasi balik (back titration). Dalam metode ini, ion halida terlebih dahulu direaksikan dengan kelebihan AgNO_3 untuk membentuk endapan perak halida. Kelebihan ion perak yang tersisa kemudian dititrasi kembali menggunakan larutan tiosianat (KSCN atau NH_4SCN) dengan indikator ion Fe^{3+} (biasanya dari $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$). Metode ini dilakukan dalam suasana asam (biasanya dengan HNO_3) untuk mencegah pembentukan endapan AgOH atau pelarutan endapan AgSCN .

c. Metode K.Fajans:

Prinsip utamanya adalah adsorpsi indikator organik pada permukaan endapan halida perak. Sebelum titik ekuivalen tercapai, endapan AgCl bermuatan negatif karena kelebihan ion Cl^- , sehingga indikator tidak tertarik. Namun setelah titik ekuivalen, permukaan endapan menjadi bermuatan positif akibat kelebihan ion Ag^+ , sehingga indikator organik (seperti fluorescein atau eosin) akan terserap pada permukaan dan mengalami perubahan warna tajam yang menandai titik akhir titrasi.

d. Metode Liebig:

Metode Liebig digunakan untuk menentukan kadar ion sianida (CN^-) atau asam sianida (HCN). Berbeda dengan metode argentometri lainnya yang menghasilkan endapan, metode ini didasarkan pada pembentukan kompleks larut antara ion perak dan sianida, atau saat terjadinya kekeruhan. Titrasi ini dilakukan dalam suasana netral dan tidak memerlukan indikator khusus, karena titik akhir dapat diamati dari perubahan sifat kompleks atau kondisi larutan. Kelebihan metode Liebig adalah selektivitasnya tinggi terhadap sianida, sehingga sangat berguna untuk analisis lingkungan atau industri yang melibatkan logam berat dan senyawa beracun. Kekurangannya adalah metode ini tidak dapat digunakan untuk ion halida, serta memerlukan kehati-hatian tinggi karena sianida bersifat sangat toksik.

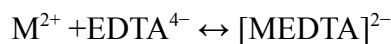
4.) Titrasi pembentukan kompleks/ titrasi kompleksometri

Prinsip didasarkan pada ionisasi, ionisasi merupakan suatu peristiwa terlepasnya elektron suatu atom dari ikatannya.

Dasar yang digunakan adalah terjadinya reaksi antara zat-zat pengompleks organik dengan ion logam menghasilkan senyawa kompleks. Prinsip pada titrasi ini adalah kompleksometri, kompleksometri adalah metode titrasi yang didasarkan pada pembentukan kompleks antara ion logam dengan suatu ligan.

Pembentukan kompleks merupakan suatu reaksi yang terjadi antara ion pusat dan ligan yang berkaitan dengan reaksi asam basa berdasarkan teori asam basa Lewis. Mengacu pada Lewis, asam berarti akseptor pasangan elektron, sementara basa berarti donor pasangan elektron.

Dalam titrasi kompleksometri, ion logam dititrasi dengan agen kompleks kuat. Titik ekuivalen dideteksi dengan indikator warna (juga agen kompleks) atau dengan elektroda yang sensitif terhadap ion. Untuk pembentukan kompleks dari ion logam divalen dan agen kompleks enam gigi yang paling umum digunakan yaitu asam etilendiamin tetra asetat (EDTA) maka berlaku hal berikut:



Prinsipnya adalah bahwa ion logam (M^{2+}) akan bereaksi dengan ligan pengompleks (EDTA) membentuk kompleks logam-EDTA yang stabil.

Stabilitas kompleks ini tergantung pada nilai pH (sebuah buffer harus ditambahkan ke sampel jika diperlukan). Salah satu aplikasi penting dari titrasi kompleksometri adalah penentuan kekerasan air dalam air minum.

Secara umum, memerlukan indikator kompleksometri khusus yang membentuk kompleks lemah dengan analit. Contohnya adalah penggunaan indikator amilum untuk meningkatkan sensitivitas titrasi iodometri. Kompleks amilum berwarna biru tua dengan iodin dan iodida lebih terlihat dibandingkan dengan iodin saja. Indikator kompleksometri lainnya adalah

Eriokrom Hitam T untuk titrasi ion kalsium dan magnesium, dan zat pengelat EDTA yang digunakan untuk menitrasi ion logam dalam larutan.

Titration kompleksometri adalah metode analisis volumetri yang didasarkan pada reaksi pembentukan kompleks stabil antara ion logam dengan suatu ligan. Reaksi ini digunakan untuk menentukan kadar ion logam dalam suatu larutan secara kuantitatif. Reagen yang paling umum digunakan adalah EDTA (Ethylenediaminetetraacetic acid), karena mampu membentuk kompleks yang sangat stabil dengan banyak ion logam.

Pemilihan EDTA sebagai titran didasarkan atas keterjangkauan harga, stabilitas kompleksnya. Namun, titran EDTA tidak dapat dianggap sebagai baku primer, sehingga harus dibakukan dengan logam Zn yang memiliki kemurnian tinggi. EDTA akan membentuk kompleks 1:1 yang stabil dengan semua logam kecuali logam alkali seperti natrium dan kalium

EDTA (Ethylenediaminetetraacetic acid) adalah asam organik polivalen yang memiliki enam titik pengikatan (ligan heksadentat). Strukturnya memiliki dua atom nitrogen dan empat gugus karboksilat ($-\text{COOH}$), yang mampu mengikat ion logam dengan kuat melalui ikatan koordinasi.

EDTA terdapat dalam bentuk : Asam bebas (H_4Y) dan Garam disodium ($\text{Na}_2\text{H}_2\text{Y}$) yang paling sering digunakan karena lebih larut dalam air.

Untuk deteksi titik akhir titrasi digunakan indikator zat warna. Indikator zat warna ditambahkan pada larutan logam pada saat awal sebelum dilakukan titrasi dan akan membentuk kompleks berwarna dengan sejumlah kecil logam. Pada saat titik akhir titrasi (ada sedikit kelebihan EDTA) maka kompleks indikator-logam akan pecah dan menghasilkan warna yang berbeda. Indikator yang dapat digunakan untuk titrasi kompleksometri ini antara lain: Hitam eriokrom (Eriochrom Black T, Mordant Black II, Solochrome Black); mureksid; jingga pirokatekol; jingga xilenol; asam kalkon karbonat; kalmagit; dan biru hidroksi naftol.

Indikator	Warna Sebelum Titrasi	Warna Setelah Titik Akhir	Ion Logam
Eriochrome Black T (EBT)	Merah anggur	Biru	Ca^{2+} , Mg^{2+}
Calmagite	Merah	Biru	Ca^{2+} , Mg^{2+}
Murexide	Merah	Ungu	Cu^{2+}
Xylenol Orange	Kuning	Merah	Zn^{2+} , Al^{3+}

Reaksi pembentukan kompleks sangat dipengaruhi oleh pH, karena EDTA dapat terionisasi sebagian tergantung pH larutan. Oleh karena itu, digunakan larutan buffer untuk menjaga pH konstan.

Ada beberapa jenis titrasi kompleksometri, yaitu: titrasi langsung, titrasi balik, titrasi substitusi, titrasi tidak langsung, dan titrasi alkalimetri. Berikut merupakan masing masing penjelasannya:

a. Titrasi Langsung

Titrasi langsung merupakan metode yang paling sederhana dan sering dipakai, dimana ion logam langsung dititrasi dengan larutan EDTA. Sebelumnya larutan ion yang akan ditetapkan ditambah dengan bufer, misalnya bufer pH 10 lalu ditambah indikator logam yang sesuai dan dititrasi langsung dengan larutan baku dinatrium edetat. Pada titik ekuivalen, kadar ion logam yang ditetapkan berkurang dengan sekonyong-konyong yang ditunjukkan oleh perubahan warna indikator logam

b. Titrasi Kembali (Titrasi tidak langsung)

Titrasi balik digunakan untuk logam yang mengendap dengan hidroksida pada pH titrasi, senyawa yang tidak larut (sulfat dan kalsium oksalat), senyawa yang membentuk kompleks yang sangat lambat, dan ion logam yang membentuk kompleks yang lebih stabil dengan natrium edetat dibandingkan indikator. Pada keadaan demikian, dapat ditambahkan larutan baku dinatrium edetat berlebihan kemudian ditambah buffer pada

pH yang diinginkan, dan kelebihan dinatrium edetat dititrasi kembali dengan larutan baku ion logam. Titik akhir ditunjukkan dengan bantuan indikator logam

Digunakan bila reaksi antara logam dan EDTA tidak langsung atau lambat. Ion logam bereaksi terlebih dahulu dengan jumlah berlebih EDTA, kemudian sisa EDTA dititrasi kembali dengan larutan standar logam lain. Cara ini penting untuk logam yang mengendap dengan hidroksida pada pH yang dikehendaki untuk titrasi, untuk senyawa yang tidak larut misalnya sulfat, kalsium oksalat, untuk senyawa yang membentuk kompleks yang sangat lambat dan ion logam yang membentuk kompleks lebih stabil dengan natrium edetat daripada dengan indikator. Pada keadaan demikian, dapat ditambahkan larutan baku dinatrium edetat berlebihan kemudian larutan ditambah buffer pada pH yang diinginkan, dan kelebihan dinatrium edetat dititrasi kembali dengan larutan baku ion logam. Titik akhir ditunjukkan dengan pertolongan indikator logam.

c. Titrasi substitusi

Ion logam yang akan ditentukan tidak bereaksi langsung dengan EDTA, tetapi dapat menggantikan logam lain dari kompleksnya dengan EDTA. Cara ini dilakukan bila ion logam tersebut tidak memberikan titik akhir yang jelas apabila dititrasi secara langsung atau dengan titrasi kembali, atau juga jika ion logam tersebut membentuk kompleks dengan dinatrium edetat lebih stabil daripada logam lain seperti magnesium dan kalsium. Contoh: Penetapan ion Hg^{2+} atau Ag^+ .

d. Titrasi tidak langsung

Ion logam pertama diendapkan dulu (misalnya sebagai karbonat atau oksalat), lalu endapan dilarutkan dan ionnya dititrasi dengan EDTA. Cara titrasi tidak langsung (indirect titration) dapat digunakan untuk menentukan kadar ion-ion seperti anion yang tidak bereaksi dengan pengkelat. Sebagai contoh barbiturat tidak bereaksi dengan EDTA, akan tetapi secara kuantitatif dapat diendapkan dengan ion merkuri dalam keadaan basa sebagai ion kompleks 1:1. Setelah pengendapan dengan kelebihan Hg(II) , kompleks dipindahkan penyaringan dan dilarutkan

kembali dalam larutan baku EDTA berlebihan. Larutan baku Zn(II) dapat digunakan untuk menitrasi kelebihan EDTA ini menggunakan indikator yang sesuai untuk mendeteksi titik akhir.

e. Titrasi alkalimetri

Sebelum dititrasi, larutan logam yang akan ditetapkan harus dalam suasana netral terhadap indikator asam-basa. Selain dengan penambahan indikator, titik akhir titrasi juga dapat ditetapkan secara potensiometri

5.) Titrasi bebas air (TBA)

Titration bebas air (TBA) merupakan prosedur titrimetri yang paling umum yang digunakan untuk uji-uji dalam Farmakope. Metode ini mempunyai 2 keuntungan:

- metode ini cocok untuk titrasi asam-asam atau basa-basa yang sangat lemah
- pelarut yang digunakan adalah pelarut organik yang juga mampu melarutkan analit-analit organik.

Prosedur yang paling umum digunakan untuk titrasi basa-basa organik adalah dengan menggunakan titran asam perklorat dalam asam asetat.

Prinsipnya adalah Netralisasi, dimana reaksi yang terjadi ketika ion H^+ dan OH^- berada dalam keadaan setimbang seperti pada pembentukan garam dari asam dan basa.

Titration Bebas Air (TBA) merupakan titrasi yang dilakukan tanpa adanya air baik pada alat, bahan, maupun lingkungan kerja. Seluruh peralatan gelas harus dibilas dengan air suling, kemudian dibilas kembali dengan pelarut yang mudah menguap (volatile solvent) seperti aseton, serta dikeringkan secara seksama di dalam oven atau pengering udara panas

Metode ini digunakan untuk menetapkan kadar zat yang bersifat asam atau basa lemah, yang tidak dapat dititrasi secara akurat dalam air karena: Tidak larut dalam air, atau bereaksi tidak sempurna (karena air

dapat menyebabkan hidrolisis, ionisasi tidak lengkap, atau ketidakstabilan reagen).

Air dapat bersifat asam lemah dan basa lemah atau disebut dengan senyawa amfoterik. Oleh karena itu, dalam lingkungan air, air dapat berkompetisi dengan asam-asam atau basa-basa yang sangat lemah dalam hal menerima atau memberi proton sebagaimana ditunjukkan pada reaksi berikut:

- Reaksi kompetisi air dengan asam lemah: $\text{H}_2\text{O} + \text{H}^+ \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+$ akan berkompetisi dengan $\text{RNH}_2 + \text{H}^+ \rightleftharpoons \text{RNH}_3^+$
- Reaksi kompetisi air dengan basa lemah: $\text{H}_2\text{O} + \text{B} \rightleftharpoons \text{OH}^- + \text{BH}^+$ akan berkompetisi dengan $\text{ROH} + \text{B} \rightleftharpoons \text{RO}^- + \text{BH}^+$

Kompetisi air dengan asam lemah dan basa lemah untuk memberi atau menerima proton.

Adanya pengaruh kompetisi ini berakibat pada sulitnya pendeteksian titik akhir titrasi sehingga kadarnya tidak dapat ditentukan secara tepat pada media air. Berbagai macam pelarut organik dapat digunakan untuk mengganti air karena pelarut-pelarut ini kurang berkompetisi secara efektif dalam menerima atau memberi proton

Pereaksi standar yang digunakan tergantung pada jenis zat yang akan dititrasi.

Jenis Titrasi	Titran yang Digunakan	Pelarut Umum
Penetapan basa lemah	Asam Perklorat (HClO_4) 0,1 N	Asam asetat glasial
Penetapan asam lemah	Natrium metoksida (CH_3ONa) 0,1 N	Metanol
Penetapan asam kuat	Larutan basa kuat seperti NaOH dalam etanol	Etanol atau DMF

Sejumlah besar obat bersifat asam lemah (halida asam, asam karboksilat, asam amino, senyawa enol seperti barbiturat dan xantin, imida, fenol, pirol, dan sulfonamida) dan basa lemah (amina, senyawa heterosiklik yang mengandung nitrogen, oksazolin, senyawa amonium

kuarterner, garam alkali asam organik, garam alkali asam anorganik lemah, dan beberapa garam amina). Terdapat 2 macam titrasi dalam TBA :

a. Titrasi Bebas Air Basa Lemah

Menentukan kadar basa lemah organik seperti amina, alkaloid, atau obat-obatan basa (misal efedrin, lidokain, papaverin).

Titran yang digunakan pada TBA senyawa-senyawa yang bersifat basa lemah adalah asam perklorat dalam larutan asam asetat glasial. Titran asam perklorat tidak dapat dianggap sebagai baku primer, sehingga harus dibakukan dengan kalium biftalat yang memiliki kemurnian tinggi.

Asam asetat merupakan penerima proton yang sangat lemah sehingga tidak berkompetisi secara efektif dengan basa-basa lemah dalam hal menerima proton.

Asam perklorat dalam larutan asam asetat merupakan asam yang paling kuat diantara asam-asam umum yang digunakan untuk titrasi basa lemah dalam medium bebas air. Dalam TBA biasanya ditambah dengan asam asetat anhidrida dengan tujuan untuk menghilangkan air yang ada dalam asam perklorat.

Sebagai indikator dapat digunakan: oraset biru, kuinaldin merah, dan kristal violet. Salah satu jenis analisis dengan TBA adalah analisis L-DOPA.

Dalam TBA, biasanya ditambah dengan asam asetat anhidrida dengan tujuan untuk menghilangkan air yang ada dalam asam perklorat. Reaksi yang terjadi sebagai berikut:

$$\text{H}_2\text{O} + (\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O} \rightarrow 2\text{CH}_3\text{COOH}$$
 ini merupakan reaksi penghilangan air dengan asam asetat anhidrida

b. Titrasi Bebas Air Asam-asam Lemah

Menentukan kadar senyawa asam lemah organik seperti asam benzoat, asam salisilat, atau asam stearat. Untuk titrasi bebas air (TBA) asam-asam lemah, pelarut yang digunakan adalah pelarut-pelarut yang tidak berkompetisi secara kuat dengan asam lemah dalam hal memberikan proton. Alkohol dan pelarut-pelarut aprotik dapat digunakan sebagai pelarut. Pelarut aprotik merupakan pelarut yang dapat menurunkan

ionisasi asam-asam dan basa-basa. Termasuk dalam kelompok pelarut ini adalah pelarut-pelarut non polar seperti benzena, karbon tetraklorida serta hidrokarbon alifatik.

Titran yang sering digunakan pada TBA senyawa-senyawa yang bersifat asam lemah adalah golongan alkoksida logam alkali natrium metoksida, litium metoksida dalam metanol, atau tetrabutyl amonium hidroksida dalam dimetilformamida. Kalium metoksida, yang merupakan basa yang lebih kuat, tidak digunakan karena dapat membentuk endapan gelatinus. Dalam beberapa keadaan yang mana natrium metoksida juga membentuk endapan gelatinus maka litium metoksida merupakan pilihan. Titran-titran basa lainnya adalah natrium amino metoksida (merupakan basa paling kuat), dan natrium trifenilmetan yang digunakan untuk senyawa-senyawa yang bersifat asam lemah seperti fenol dan pirol. Sebagai deteksi titik akhir dapat digunakan indikator timol biru atau secara potensiometri.

6.) Titration nitrimetri / diazotasi

Titration nitrimetri merupakan titration yang dipergunakan dalam analisis senyawa organik, khususnya persenyawaan amine primer yang menghasilkan garam diazonium

Metode ini didasarkan pada reaksi diazotasi, yaitu reaksi antara amina aromatik primer dengan asam nitrit dalam suasana asam yang menghasilkan garam diazonium.

Reaksi diazotasi ialah reaksi antara ion nitrit dengan senyawa amina yang selanjutnya dikopling oleh turunan benzena dan menghasilkan senyawa azo. Pada suatu penelitian yang telah dilakukan, reaksi ini berlangsung optimum pada penggunaan buffer asetat pH 3 dan pH larutan ialah antara 1,24 – 1,28

Nitrimetri merupakan metode titration yang menggunakan NaNO_2 sebagai pentiter dalam suasana asam. Dalam suasana asam NaNO_2 berubah menjadi HNO_2 (asam nitrit) yang akan bereaksi dengan sampel yang dititration kemudian membentuk garam diazonium.

Zat yang dapat dititrasi dengan nitrimetri ialah zat yang mengandung gugus amin aromatis primer atau zat lain yang dapat dihidrolisis/direduksi menjadi amin aromatis primer.

Prinsip dan Reaksi Utama: Amina aromatik primer bereaksi dengan asam nitrit membentuk garam diazonium yang stabil pada suhu rendah. Titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna pada indikator kanji-iodida, menghasilkan warna hijau toska atau biru. Berat ekuivalen senyawa yang dianalisis sama dengan berat molekulnya karena 1 mol senyawa bereaksi dengan 1 mol garam diazonium.

Pada titrasi diazotasi, penentuan titik akhir titrasi dapat menggunakan 3 macam indikator, yaitu indikator dalam, indikator luar, dan potensiometri.

- Indikator luar digunakan pasta kanji – iodida atau dapat juga digunakan kertas kanji – iodida. Dimana pada saat larutan sampel digoreskan pada kertas atau pasta kanji – iodida akan menimbulkan warna biru. Hal ini disebabkan karena adanya kelebihan asam nitrit akan mengoksidasi iodida menjadi iodium dan dengan adanya amilum/kanji maka akan timbul reaksi antara amilum dengan iodium menghasilkan warna biru.
- Indikator dalam yang digunakan berupa campuran senyawa tropeolin – OO berbanding dengan metilen blue sebanyak 5 : 3. Tropeolin – OO memiliki rumus kimia $C_{18}H_{14}N_3$ dengan massa molekul 375,3 dengan struktur kompleks yang dapat menyebabkan iritasi kulit, mata, atau saluran respirasi apabila tidak ditangani dengan baik

Kondisi Penting dalam Titrasi Diazotasi

- Suhu: Reaksi sensitif terhadap suhu, idealnya dilakukan pada $5-15^{\circ}\text{C}$ dengan penambahan KBr sebagai katalis dan stabilisator untuk mencegah dekomposisi garam diazonium.
- Keasaman: pH optimum sekitar 2 untuk mengubah NaNO_2 menjadi HNO_2 dan pembentukan garam diazonium.

- Kecepatan Reaksi: Relatif lambat, sehingga titrasi harus dilakukan dengan penambahan larutan titran perlahan-lahan dan pengocokan kuat.
- Indikator yang dipakai adalah larutan kanji-iodida yang dapat menunjukkan perubahan warna saat pembentukan garam diazonium mencapai titik ekuivalen.

Reaksi diazotasi ini tidak stabil dalam suhu kamar, karena garam diazonium yang terbentuk akan mudah terdegradasi membentuk senyawa fenol dan gas nitrogen. Oleh karena itu, reaksi diazotasi harus dilakukan pada suhu dibawah 15°C. Reaksi diazotasi dapat dipercepat dengan penambahan garam kalium bromida. Saat proses titrasi, penetesan natrium nitrit dari buret tidak boleh terlalu cepat karena pembentukan garam diazoium membutuhkan waktu yang lama.

Hubungan reaksi diazotasi dengan dunia farmasi yaitu untuk penetapan kadar suatu senyawa obat yang mengandung gugus amin aromatik. Umumnya pada reaksi ini, amin aromatik akan bereaksi dengan nitrit dalam suasana asam, yang mana diikuti dengan reaksi kopling sehingga menghasilkan senyawa azo yang berwarna merah.

Intensitas warna senyawa azo dipengaruhi oleh adanya gugus kromofor dan ausokrom. Gugus kromofor dan ausokrom pada senyawa azo ini berturut-turut adalah (N=N) dan (NH₂). Gugus kromofor adalah gugus pengemban warna, dan gugus ausokrom adalah gugus fungsional yang mengintensifkan warna.

Berdasarkan cara titrasi

1.) Titrasi langsung

Titrasi langsung adalah metode titrasi di mana larutan sampel dapat langsung dititrasi dengan larutan standar atau larutan baku. Proses titrasi langsung melibatkan reaksi langsung antara analit (zat yang dianalisis) dan titran (larutan standar) tanpa penambahan zat lain atau tahap perantara. Contohnya adalah penentuan kadar asam asetat dengan menggunakan larutan kalium hidroksida secara langsung. Setelah mencapai titik akhir

titrasi, volume titran yang digunakan dapat langsung digunakan untuk menghitung konsentrasi analit dalam sampel

- Prinsip: Titran langsung bereaksi dengan analit
- Kegunaan: Reaksi cepat, analit larut, mudah titrasi

2.) Titrasi kembali

Titration kembali atau titration balik (back titration) dilakukan ketika reaksi antara analit dan titran berjalan lambat atau tidak langsung. Pada metode ini, sejumlah larutan titran berlebih ditambahkan ke sampel, sehingga zat yang akan dianalisis bereaksi dengan titran tersebut. Kemudian kelebihan titran (yang tidak bereaksi) dititrasi kembali dengan larutan standar lain agar dapat dihitung berapa banyak titran yang bereaksi dengan analit. Metode ini cocok untuk sampel yang tidak bisa bereaksi langsung dengan titran atau reaksinya lambat, misalnya dalam penentuan kadar zink oksida dengan asam sulfat

- Prinsip: titran berlebih ditambahkan, kelebihannya dititrasi balik
- Kegunaan: reaksi lambat, analit sulit bereaksi langsung, atau indikator tidak tepat

Larutan Titran dan Larutan Standar dalam Titrasi

Larutan titran

Larutan titran adalah larutan standar yang digunakan untuk menitrasi analit, dengan konsentrasi yang telah diketahui secara tepat dan akurat. Larutan ini biasanya dimasukkan ke dalam buret selama proses titrasi untuk ditambahkan secara perlahan ke larutan analit. Keberhasilan titrasi sangat bergantung pada keakuratan konsentrasi larutan titran.

Larutan standar sendiri dibagi menjadi dua jenis utama:

1. Larutan standar primer:

Larutan yang dibuat dengan melarutkan zat murni yang diketahui beratnya secara presisi ke dalam pelarut sehingga konsentrasinya dapat dihitung secara langsung. Contohnya adalah kalium hidrogen ftalat (KHP) untuk standar asam dan natrium karbonat untuk standar basa. Syarat

larutan standar primer adalah kemurnian tinggi, stabil, tidak menyerap air, mudah larut, dan berat molekul cukup besar.

2. Larutan standar sekunder:

Larutan yang konsentrasinya belum diketahui pasti dan harus distandarisasi terlebih dahulu menggunakan larutan standar primer melalui titrasi. Contoh larutan standar sekunder adalah larutan natrium hidroksida (NaOH) yang sering distandarisasi dengan KHP.

Pentingnya larutan standar dalam titrasi: Menjamin akurasi hasil titrasi karena tujuan titrasi adalah menentukan konsentrasi analit yang belum diketahui dengan reaksi yang stoikiometris antara analit dan titran.

Penentuan konsentrasi larutan standar dapat dilakukan melalui dua metode:

- 1.) Metode langsung: pembuatan larutan dari zat murni yang sudah diketahui beratnya.
- 2.) Standarisasi: titrasi menggunakan larutan standar primer untuk menentukan konsentrasi larutan standar sekunder.

Indikator ditambahkan untuk mendeteksi titik akhir titrasi dengan perubahan warna yang jelas sesuai kisaran pH reaksi

Larutan Baku (Standar)

Semua perhitungan dalam titrimetri didasarkan pada konsentrasi titran sehingga konsentrasi titran harus dibuat secara teliti. Titran semacam ini disebut dengan larutan baku (standar). Konsentrasi larutan dapat dinyatakan dengan normalitas, molaritas, atau bobot per volume.

Suatu larutan standar dapat dibuat dengan cara melarutkan sejumlah senyawa baku tertentu yang sebelumnya senyawa tersebut ditimbang secara tepat dalam volume larutan yang diukur dengan tepat. Larutan standar ada dua macam yaitu larutan baku primer dan larutan baku sekunder. Larutan baku primer mempunyai kemurnian yang tinggi. Larutan baku sekunder harus dibakukan dengan larutan baku primer. Suatu proses yang mana larutan baku sekunder dibakukan dengan larutan baku primer disebut dengan standarisasi.

Suatu senyawa dapat digunakan sebagai baku primer jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Mudah didapat, dimurnikan, dikeringkan, dan disimpan dalam keadaan murni.
- b. Mempunyai kemurnian yang sangat tinggi ($100 \pm 0,02$)% atau dapat dimurnikan dengan penghabluran kembali.
- c. Tidak berubah selama penimbangan (zat yang higroskopis bukan merupakan baku primer).
- d. Tidak teroksidasi oleh O₂ dari udara dan tidak berubah oleh CO₂ dari udara.
- e. Susunan kimianya tepat sesuai jumlahnya.
- f. Mempunyai berat ekivalen yang tinggi, sehingga kesalahan penimbangan akan menjadi lebih kecil.
- g. Mudah larut.
- h. Reaksi dengan zat yang ditetapkan harus stoikiometri, cepat, dan terukur.

Titran-titran (larutan baku) seperti asam klorida dan natrium hidroksida tidak dapat dianggap sebagai baku primer karena kemurniannya cukup bervariasi. Oleh karena itu larutan baku natrium hidroksida harus dibakukan dengan kalium biftalat karena kalium biftalat tersedia dalam kemurnian yang tinggi. Larutan baku natrium hidroksida yang sudah dibakukan dengan kalium biftalat ini disebut dengan baku sekunder dan dapat digunakan untuk membakukan larutan baku asam klorida. Berikut merupakan daftar baku primer yang umum digunakan untuk membakukan larutan baku.

Baku primer	Keterangan
Kalium biftalat (KHP)	Mudah didapat, stabil, kemurnian tinggi, dan tidak higroskopis. Sering digunakan untuk standarisasi larutan basa (misalnya NaOH).
Natrium karbonat anhidrat	Digunakan untuk standarisasi larutan asam (HCl, H ₂ SO ₄).
Kalium dikromat (K ₂ Cr ₂ O ₇)	Digunakan dalam titrasi redoks. Stabil dan memiliki berat ekivalen tinggi.
Natrium oksalat (Na ₂ C ₂ O ₄)	Digunakan untuk titrasi kalium permanganat (KMnO ₄) dan redoks lainnya.

Arseni trioksida (As ₂ O ₃)	Digunakan untuk membakukan larutan iodin. Memerlukan perawatan khusus.
Zinc logam murni	Digunakan untuk standarisasi titrasi logam atau asam dalam bentuk padatan murni.

Pengaplikasian

Prosedur titrasi

1. Persiapkan larutan titran (larutan baku yang konsentrasinya sudah diketahui) dan isi buret dengan larutan tersebut. Pastikan buret sudah bersih dan dikalibrasi.
2. Siapkan larutan titrat (larutan sampel yang akan dianalisis) dan tuang pada labu Erlenmeyer dengan volume yang telah diukur, biasanya menggunakan pipet volumetrik untuk ketelitian.
3. Tambahkan indikator pH ke dalam larutan titrat dalam labu Erlenmeyer. Indikator ini akan membantu menandai titik akhir titrasi dengan perubahan warna khas.
4. Catat volume awal larutan titran di buret sebelum memulai titrasi.
5. Titrasi dilakukan perlahan dengan meneteskan larutan titran ke dalam larutan titrat satu tetes demi satu tetes sambil mengocok labu Erlenmeyer secara lembut agar tercampur rata dan reaksi berjalan sempurna.
6. Perhatikan perubahan warna indikator. Ketika terjadi perubahan warna yang menetap (titik akhir), segera hentikan peneteskan larutan titran dengan menutup keran buret.
7. Catat volume akhir larutan titran yang sudah digunakan.
8. Hitung konsentrasi larutan sampel menggunakan volume larutan titran dan konsentrasinya, berdasarkan stoikiometri reaksinya.
9. Ulangi titrasi beberapa kali untuk mendapatkan hasil yang konsisten dan akurat.
10. Bersihkan peralatan setelah selesai titrasi agar terhindar dari kontaminasi dan kerusakan.

Cara Perhitungan Kadar

Untuk menghitung kadar suatu senyawa yang ditetapkan secara volumetri dapat menggunakan rumus-rumus umum berikut:

- Jika sampelnya padat (sampel ditara dengan menggunakan timbangan analitik) maka rumus untuk menghitung kadar adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Kadar } (\% b/b) = \frac{V \text{ titran} \times N \text{ titran} \times BE}{\text{Berat sampel (mg)}} \times 100\%$$

- Jika sampelnya cair (sampel diambil secara kuantitatif misal dengan menggunakan pipet volume) maka rumus untuk menghitung kadar adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Kadar } (\% b/b) = \frac{V \text{ titran} \times N \text{ titran} \times BE}{\text{ml sampel} \times 1000} \times 100\%$$

dengan BE (berat ekivalen) adalah sama dengan berat molekul sampel dibagi dengan valensinya.

Contoh perhitungan

1. Sebanyak 250 mg serbuk yang mengandung asam salisilat (BM = 138,12) ditimbang saksama, dilarutkan dalam 15 ml etanol 95% yang telah dinetralkan terhadap merah fenol LP (6,8-8,4). Campuran selanjutnya ditambah 20 ml air dan dititrasi dengan natrium hidroksida 0,1 N menggunakan indikator merah fenol. Sampai terjadinya titik akhir titrasi dibutuhkan NaOH 0,1 N sebanyak 12,56 ml. Berapakah kadar asam salisilat dalam serbuk di atas?

Jawab:

Karena tiap 1 mol asam salisilat bereaksi dengan 1 mol NaOH dan setara dengan 1 gram ion OH maka valensinya 1 sehingga ekivalen asam salisilat sama dengan berat molekulnya.

Dengan menggunakan rumus (6-8), maka dengan mudah dapat dihitung kadar asam salisilatnya:

$$\text{Kadar} = \frac{12,56 \times 0,1 \times 138,12}{250} \times 100\% = 69,39\% (b/b)$$

2. Sebanyak 25,0 ml minuman ringan yang mengandung vitamin C (BM= 176,12) dilarutkan dalam campuran yang terdiri atas 100 ml air bebas karbon dioksida dan 25 ml asam sulfat encer. Campuran selanjutnya dititrasi segera dengan iodium 0,1 N menggunakan indikator kanji sampai terbentuk warna biru tetap. Sampai titik akhir titrasi dibutuhkan volume titran sebanyak 5,25 ml. Berapakah kandungan vitamin C dalam minuman ringan tersebut?

Jawab:

Disini tiap 1 mol vitamin C setara dengan 1 mol I, yang berarti setara dengan 2 elektron sehingga valensinya adalah 2, akibatnya berat ekivalennya sama dengan setengah berat molekulnya ($BE = BM/2$) = $176,12/2 = 88,06$.

Dengan menggunakan rumus untuk sampel yang berupa zat cair, maka dengan mudah dihitung kandungan vitamin C dalam minuman ringan tersebut yaitu:

$$Kadar = \frac{5,25 \times 0,1 \times 88,06}{25 \times 1000} \times 100\% = 0,185\% (b/v)$$